LAB 7: Box Plot

Biểu đồ hộp (còn gọi là biểu đồ nén và biểu đồ râu) sử dụng các hộp và đường để mô tả sự phân bố của một hoặc nhiều nhóm dữ liệu số.

Giới hạn hộp cho biết phạm vi của 50% dữ liệu trung tâm, với một đường trung tâm đánh dấu giá trị trung bình. Các dòng mở rộng từ mỗi hộp để nắm bắt phạm vi của dữ liệu còn lại, với các dấu chấm được đặt qua các cạnh của dòng để biểu thị các giá trị ngoại lệ.

Biểu đồ hiển thị tóm tắt tập hợp dữ liệu có chứa minimum, phần tư thứ nhất, trung vị, phần tư thứ ba và maximum.



Sử dụng hàm numpy.random.normal () để tạo dữ liệu giả.

Cần ba đối số, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của phân phối chuẩn và số lượng giá trị mong muốn.

Bài 1: Tạo Danh sách các mảng là đầu vào bắt buộc để tạo boxplot.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

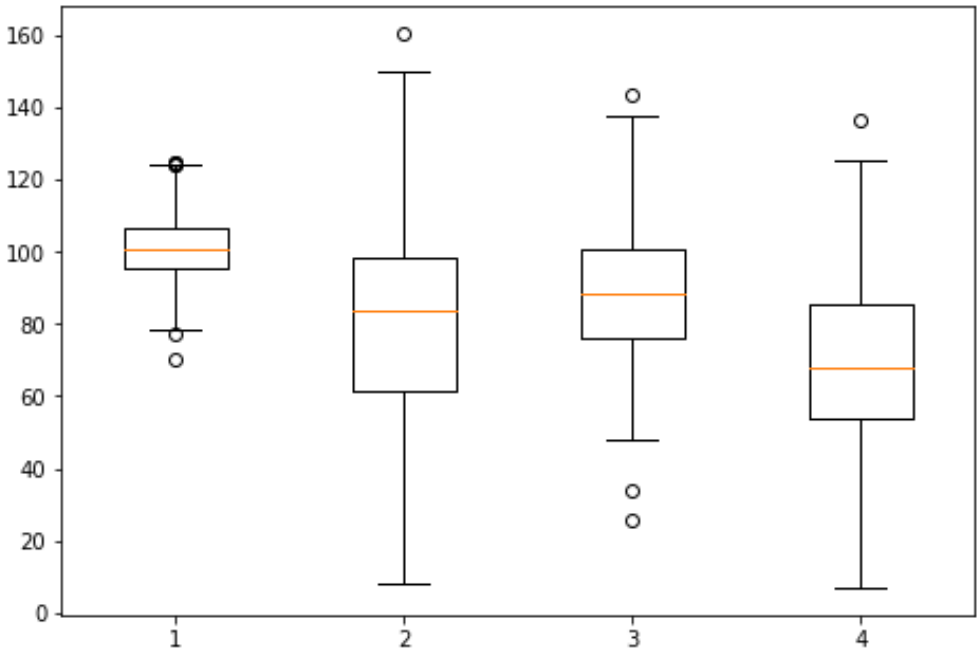
# Tạo mảng ngẫu nhiên
np.random.seed(10)
collectn_1 = np.random.normal(100, 10, 200)
collectn_2 = np.random.normal(80, 30, 200)
collectn_3 = np.random.normal(90, 20, 200)
collectn_4 = np.random.normal(70, 25, 200)

fig = plt.figure()

# Tạo 1 ax
ax = fig.add_axes([0,0,1,1])

# Tạo boxplot
bp = ax.boxplot([collectn_1,collectn_2, collectn_3, collectn_4])
plt.show()
```

Kết quả:



Bài 2: Biểu đồ Box plot cơ bản:

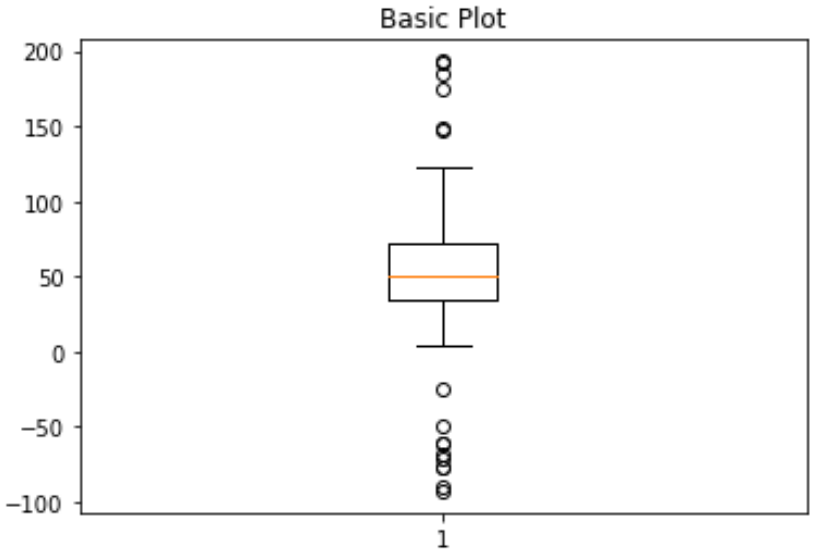
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Trạng thái ngẫu nhiên có khả năng tái tạo
np.random.seed(19680801)

# Tạo 1 dữ liệu giả
spread = np.random.rand(50) * 100
center = np.ones(25) * 50
flier_high = np.random.rand(10) * 100 + 100
flier_low = np.random.rand(10) * -100

data = np.concatenate((spread, center, flier_high, flier_low))
fig1, ax1 = plt.subplots()
ax1.set_title('Basic Plot')
ax1.boxplot(data)
plt.show()
```

Kết quả



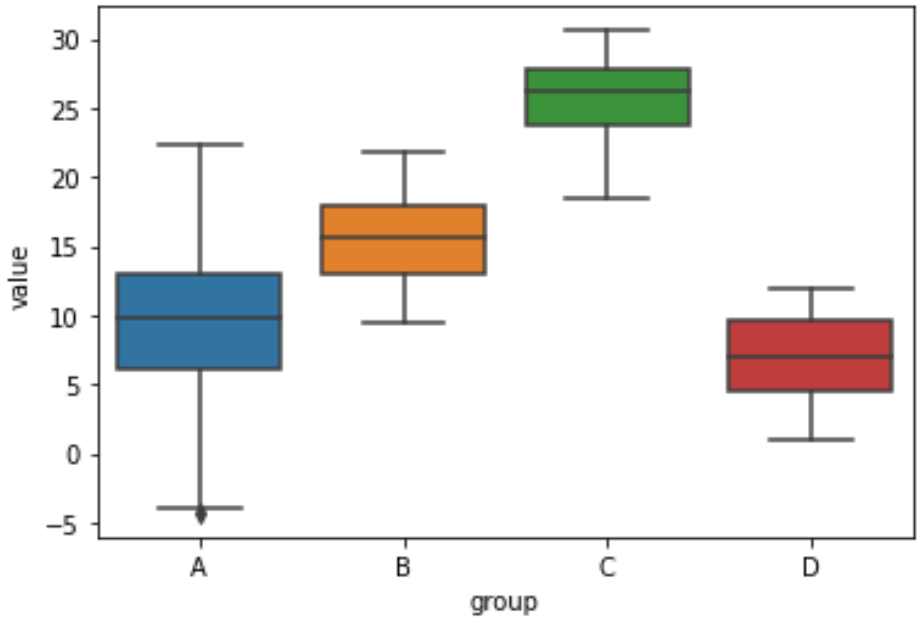
Bài 3: Sử dụng hàm **boxplot() của seaborn**. Nhìn vào biểu đồ, sẽ dễ dàng kết luận rằng nhóm 'C' có giá trị cao hơn các nhóm khác. Tuy nhiên, ta không thể thấy sự phân bố cơ bản của các dấu chấm trong mỗi nhóm, cũng như số lượng quan sát cho mỗi nhóm.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import seaborn as sns
import pandas as pd

# Dataset:
a = pd.DataFrame({ 'group' : np.repeat('A',500), 'value': np.random.normal(10, 5, 500) })
b = pd.DataFrame({ 'group' : np.repeat('B',500), 'value': np.random.normal(13, 1.2, 500) })
c = pd.DataFrame({ 'group' : np.repeat('B',500), 'value': np.random.normal(18, 1.2, 500) })
d = pd.DataFrame({ 'group' : np.repeat('C',20), 'value': np.random.normal(25, 4, 20) })
e = pd.DataFrame({ 'group' : np.repeat('D',100), 'value': np.random.uniform(12, size=100) })
df=a.append(b).append(c).append(d).append(e)

# Biểu diễn boxplot
sns.boxplot(x='group', y='value', data=df)
```

Kết quả:



Bài 4:

Sử dụng jupyter, ***colab*** (Cài đặt: **! pip install names**)

Phân phối điểm kiểm tra cho tất cả các môn học trong một biểu đồ với dữ liệu ngẫu nhiên

student_names	Literature	Chemistry	Biology	History	Geography
Jeanette Rutledge	98	50	34	3	63
Nancy Jackson	94	8	28	3	70
David Korte	6	81	88	99	62
Nancy Davis	85	50	29	59	27
Jacob Benedict	56	90	80	25	90
...	...	...	...	...	...
Mark Bowman	4	50	15	74	1
Bruce Henderson	61	85	73	25	18
Dorothy Jones	74	46	88	92	26
Grant Martinez	50	34	18	89	29
John Thomas	91	90	26	78	96

100 rows × 5 columns

```
import pandas as pd
import numpy as np
import plotly.express as px
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import names

#tạo dữ liệu giả cho điểm kiểm tra.
#Điểm số nằm trong khoảng từ 0 đến 100 và có 100 học sinh
#tham gia kỳ thi cho 5 môn học khác nhau.
df = pd.DataFrame(np.random.randint(0,100,size = (100,5)),
    columns=['Literature', 'Chemistry', 'Biology', 'History', 'Geography'])

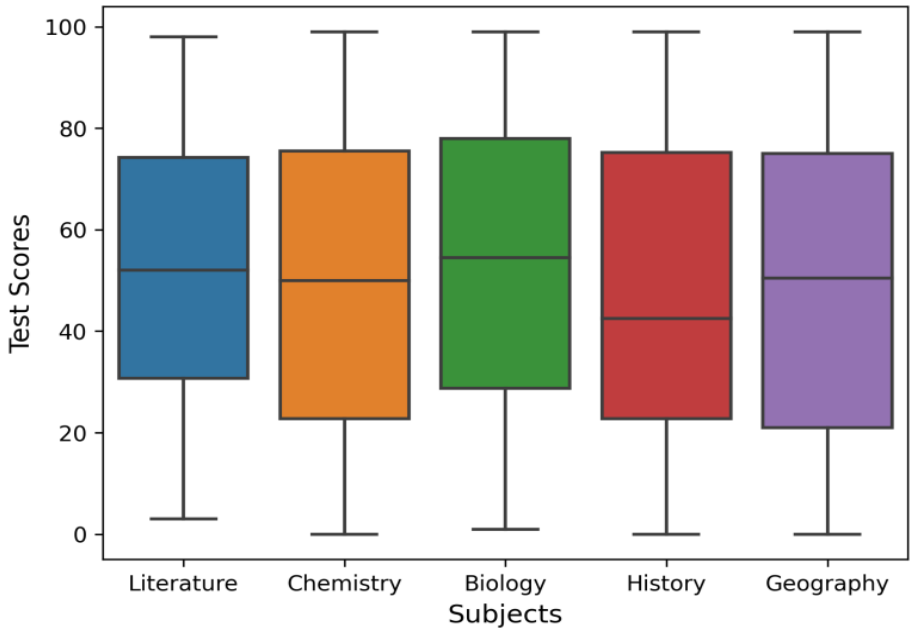

#tạo một cột có tên là 'student_names' chứa các tên được tạo ngẫu nhiên
#và đặt cột đó làm chỉ mục.
df['student_names'] = [names.get_full_name() for i in range(100)]
df.set_index('student_names', inplace=True)

#sử dụng gói seaborn

ax = sns.boxplot(data=df)

plt.rcParams["figure.dpi"] = 300
plt.xlabel("Subjects", size=12)
plt.ylabel("Test Scores", size=12)
plt.show()
```

Kết quả:



==========